

RELATÓRIO TÉCNICO — TESTE DE DESEMPENHO DE UMA API DE
CHECKOUT

1 RESUMO EXECUTIVO

A capacidade máxima suportada difere drasticamente entre os dois perfis de carga. No cenário de **I/O** (*POST /checkout/simple*), por ser uma operação não bloqueante, a API sustenta **pelo menos 300 usuários virtuais simultâneos** (limite testado), com latência p95 de 483,80 ms (< 500 ms) e **0% de erro** — o ponto de ruptura não foi atingido. No cenário de **CPU** (*POST /checkout/crypto*), o cálculo de *hash* bcrypt síncrono bloqueia a *thread* única do Node.js: a vazão satura em torno de 15 req/s e a **capacidade útil é inferior a ~74 usuários virtuais**. Conclui-se que o gargalo da aplicação é o processamento de CPU.

2 EVIDÊNCIAS

A Tabela 1 apresenta os resumos de execução do k6 (v2.0.0) para os quatro testes, com os valores reais coletados (latência p95/p99, vazão e taxa de erro).

Tabela 1 – Resumo das execuções do k6

Teste	Endpoint	VUs máx	Reqs	Vazão	p95	p99	Erro	Resultado
Smoke	GET /health	1	30	0,98 req/s	14,98 ms	63,18 ms	0,00%	Aprovado
Load	POST /checkout/simple	50	37.277	177,3 req/s	308,53 ms	370,42 ms	0,00%	SLA cumprido
Stress	POST /checkout/crypto	1000	6.018	15,4 req/s	60.020 ms	60.053 ms	81,66%	Ruptura
Spike	POST /checkout/simple	300	75.517	685,3 req/s	483,80 ms	891,91 ms	0,00%	Absorvido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Saídas completas em results/<teste>.txt e results/<teste>-summary.json.

3 ANÁLISE DE ESTRESSE

No teste de estresse (carga crescente de 0 a 1000 VUs sobre */checkout/crypto*), a série temporal foi agregada em janelas de 15 s, correlacionando o nº de usuários virtuais (VUs) com a taxa de erro e a latência p95. A aplicação **começou a falhar em aproximadamente 74 VUs** (Tabela 2).

Tabela 2 – Ponto de ruptura no teste de estresse (*/checkout/crypto*)

VUs (aprox.)	Erro %	p95 (ms)	Situação
50	0,0	6.155	Latência alta, sem falhas
74	12,6	9.526	Início das falhas (ponto de ruptura)
311	81,8	51.874	Degradação severa
386	100,0	60.007	Colapso total (timeouts de 60 s)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Análise completa em results/stress-breakpoint.txt.

Em síntese, o ponto de ruptura situa-se em **~74 VUs** (primeiros *timeouts*), com **colapso total (~100% de falhas) em ~386 VUs**.

APÊNDICE A – RESUMOS DE EXECUÇÃO DO K6 (PRINTS)

Reproduções das saídas de resumo geradas pelo k6 (via *handleSummary*) ao final de cada teste, evidenciando as métricas reais coletadas.

Quadro 1 – Resumo de execução do k6 — Smoke Test — GET /health

```

execution: local
script: tests\smoke.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 cenário, 1 max VUs, 1m0s max duration (incl. graceful stop):
  * default: 1 looping VUs for 30s (gracefulStop: 30s)

✓ status é 200
✓ corpo status=UP

✓ checks.....: 100.00% ✓ 60      X 0
data_received.....: 8.7 kB  284 B/s
data_sent.....: 2.3 kB  75 B/s
http_req_blocked.....: avg=166.63µs min=0s med=0s      max=3.99ms p(90)=0s p(95)=549.94µs p(99)=3.12ms
http_req_connecting.....: avg=99.99µs min=0s med=0s      max=2.99ms p(90)=0s p(95)=0s p(99)=2.12ms
http_req_duration.....: avg=5.89ms min=0s med=1.99ms max=81.68ms p(90)=7.89ms p(95)=14.98ms p(99)=63.17ms
  { expected_response:true }...: avg=5.89ms min=0s med=1.99ms max=81.68ms p(90)=7.89ms p(95)=14.98ms p(99)=63.17ms
✓ http_req_failed.....: 0.00% ✓ 0      X 30
http_req_receiving.....: avg=66.82µs min=0s med=0s      max=1.99ms p(90)=0s p(95)=3.68µs p(99)=1.42ms
http_req_sending.....: avg=33.35µs min=0s med=0s      max=1ms p(90)=0s p(95)=0s p(99)=710.49µs
http_req_tls_handshaking.....: avg=0s min=0s med=0s      max=0s p(90)=0s p(95)=0s p(99)=0s
http_req_waiting.....: avg=5.79ms min=0s med=1.81ms max=81.68ms p(90)=7.89ms p(95)=14.98ms p(99)=63.17ms
http_reqs.....: 30 0.981693/s
iteration_duration.....: avg=1.01s min=1s med=1s      max=1.1s p(90)=1.03s p(95)=1.07s p(99)=1.09s
iterations.....: 30 0.981693/s
vus.....: 1 min=1 max=1
vus_max.....: 1 min=1 max=1

```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 2 – Resumo de execução do k6 — Teste de Carga — POST /checkout/simple

```

execution: local
script: tests\load.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 cenário, 50 max VUs, 4m0s max duration (incl. graceful stop):
  * default: Up to 50 looping VUs for 3m30s over 3 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

✓ status é 201
✓ status=APPROVED

checks.....: 100.00% ✓ 74554      X 0
data_received.....: 11 MB  53 kB/s
data_sent.....: 7.2 MB  34 kB/s
http_req_blocked.....: avg=11.78µs min=0s med=0s      max=23.1ms p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=0s
http_req_connecting.....: avg=4.87µs min=0s med=0s      max=23.01ms p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=0s
✓ http_req_duration.....: avg=219.21ms min=99.48ms med=215.18ms max=4.03s p(90)=296.22ms p(95)=308.52ms
p(99)=370.41ms
  { expected_response:true }...: avg=219.21ms min=99.48ms med=215.18ms max=4.03s p(90)=296.22ms p(95)=308.52ms
p(99)=370.41ms
✓ http_req_failed.....: 0.00% ✓ 0      X 37277
http_req_receiving.....: avg=3.8ms min=0s med=0s      max=3.51s p(90)=0s p(95)=999.4µs
p(99)=3.99ms
http_req_sending.....: avg=158.17µs min=0s med=0s      max=3.52s p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=999.6µs
http_req_tls_handshaking.....: avg=0s min=0s med=0s      max=0s p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=0s
http_req_waiting.....: avg=215.25ms min=99.48ms med=214.97ms max=1.16s p(90)=295.61ms p(95)=307.47ms
p(99)=352.54ms
http_reqs.....: 37277 177.342456/s
iteration_duration.....: avg=221.74ms min=99.48ms med=215.63ms max=4.06s p(90)=296.86ms p(95)=309.72ms
p(99)=384.77ms
iterations.....: 37277 177.342456/s
vus.....: 2 min=1 max=50
vus_max.....: 50 min=50 max=50

```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 3 – Resumo de execução do k6 — Teste de Estresse — POST /checkout/crypto

```

execution: local
  script: tests\stress.js
  output: json (results/stress-raw.json)

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 1000 max VUs, 6m30s max duration (incl. graceful stop):
  * default: Up to 1000 looping VUs for 6m0s over 3 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

X status é 201
  ↳ 18% - ✓ 1104 / X 4914
X status=SECURE_TRANSACTION
  ↳ 18% - ✓ 1104 / X 4914

checks.....: 18.34% ✓ 2208      X 9828
data_received.....: 347 kB 889 B/s
data_sent.....: 412 kB 1.1 kB/s
http_req_blocked.....: avg=1.35ms min=0s      med=0s      max=166.9ms p(90)=1ms p(95)=4.99ms p(99)=36ms
http_req_connecting.....: avg=1.34ms min=0s      med=0s      max=165.9ms p(90)=1ms p(95)=4.99ms p(99)=36ms
X http_req_duration.....: avg=10.31s min=0s      med=0s      max=1m0s p(90)=59.99s p(95)=1m0s p(99)=1m0s
  { expected_response:true }...: avg=14.97s min=120.26ms med=6.19s max=59.93s p(90)=45.68s p(95)=52.87s p(99)=57.69s
X http_req_failed.....: 81.65% ✓ 4914      X 1104
  http_req_receiving.....: avg=38.58µs min=0s      med=0s      max=19.98ms p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=999.38µs
http_req_sending.....: avg=21.49µs min=0s      med=0s      max=7.99ms p(90)=0s p(95)=0s p(99)=999.2µs
http_req_tls_handshaking.....: avg=0s min=0s      med=0s      max=0s p(90)=0s p(95)=0s p(99)=0s
http_req_waiting.....: avg=10.31s min=0s      med=0s      max=1m0s p(90)=59.99s p(95)=1m0s p(99)=1m0s
http_reqs.....: 6018 15.429264/s
iteration_duration.....: avg=18.6s min=999.1µs med=6.71s max=1m41s p(90)=1m1s p(95)=1m23s p(99)=1m40s
iterations.....: 6018 15.429264/s
vus.....: 91 min=1 max=998
vus_max.....: 1000 min=1000 max=1000

```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 4 – Resumo de execução do k6 — Teste de Pico — POST /checkout/simple

```

execution: local
  script: tests\spike.js
  output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 300 max VUs, 2m20s max duration (incl. graceful stop):
  * default: Up to 300 looping VUs for 1m50s over 4 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

Init    [ 55% ] 165/300 VUs initialized

✓ status é 201
✓ status=APPROVED

checks.....: 100.00% ✓ 151034      X 0
data_received.....: 22 MB 203 kB/s
data_sent.....: 14 MB 125 kB/s
http_req_blocked.....: avg=334.68µs min=0s      med=0s      max=636.99ms p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=0s
http_req_connecting.....: avg=217.69µs min=0s      med=0s      max=466.23ms p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=0s
✓ http_req_duration.....: avg=275.04ms min=99.8ms med=254.95ms max=1.41s p(90)=403ms p(95)=483.8ms
p(99)=891.91ms
  { expected_response:true }...: avg=275.04ms min=99.8ms med=254.95ms max=1.41s p(90)=403ms p(95)=483.8ms
p(99)=891.91ms
✓ http_req_failed.....: 0.00% ✓ 0      X 75517
  http_req_receiving.....: avg=10.75ms min=0s      med=0s      max=873.1ms p(90)=998.9µs p(95)=2.99ms
p(99)=469.5ms
http_req_sending.....: avg=371.24µs min=0s      med=0s      max=747.04ms p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=1ms
http_req_tls_handshaking.....: avg=0s min=0s      med=0s      max=0s p(90)=0s p(95)=0s
p(99)=0s
http_req_waiting.....: avg=263.91ms min=99.8ms med=253.4ms max=1.15s p(90)=388.32ms p(95)=440.71ms
p(99)=576.17ms
http_reqs.....: 75517 685.309714/s
iteration_duration.....: avg=281.28ms min=99.8ms med=257.98ms max=1.43s p(90)=415.64ms p(95)=519.09ms
p(99)=939.33ms
iterations.....: 75517 685.309714/s
vus.....: 17 min=0 max=300
vus_max.....: 300 min=168 max=300

```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).